

# **Título**

Desenvolvimento de Vacina Recombinante Baseada em Proteína Atuante em Patógeno Respiratório Emergente

## **1. Introdução e Fundamentação Teórica**

A emergência de patógenos respiratórios com alta taxa de disseminação e impacto sobre populações vulneráveis evidencia a necessidade de inovação contínua em formulações vacinais. Vacinas recombinantes baseadas em proteínas expressas em sistemas heterólogos apresentam vantagens importantes no contexto da saúde pública, incluindo elevada segurança, escalabilidade produtiva, ausência de agentes infecciosos completos e maior estabilidade termoquímica quando comparadas a formulações convencionais de microrganismos atenuados.

A literatura recente demonstra que proteínas recombinantes contendo epítomos imunogênicos específicos estimulam respostas imunológicas humorais e celulares robustas, podendo ser utilizadas em plataformas multivalentes e atualizáveis. Sistemas de expressão baseados em leveduras ou células de inseto representam alternativas com boa relação custo-benefício, permitindo síntese massiva, purificação com elevado grau de pureza e menor dependência de laboratórios de alto nível de contenção.

Adicionalmente, estudos internacionais indicam que vacinas recombinantes possuem vantagens estratégicas quando direcionadas a populações amplas, uma vez que sua cadeia logística não é rigidamente dependente de tecnologias de ultracongelamento. Nesse contexto, a presente proposta visa desenvolver um antígeno de base proteica obtido via expressão recombinante, avaliando sua imunogenicidade em sistemas experimentais.

## **2. Objetivos**

### **2.1 Objetivo Geral**

Desenvolver e caracterizar uma vacina recombinante baseada em proteína específica de patógeno respiratório emergente, avaliando parâmetros de pureza, imunogenicidade e resposta biomolecular.

### **2.2 Objetivos Específicos**

- a) Selecionar região imunogênica alvo contendo epítomos relevantes reconhecidos por imunorreceptores.
- b) Produzir proteína recombinante em sistema heterólogo previamente estabelecido.
- c) Processar etapas de purificação, controle de qualidade e quantificação estrutural.
- d) Desenvolver formulação vacinal contendo adjuvantes adequados.
- e) Avaliar resposta imune por meio de ensaios bioquímicos, moleculares e sorológicos.
- f) Comparar desempenho imunogênico com padrão de referência disponível comercialmente.

## **3. Metodologia Detalhada**

### **3.1 Clonagem e expressão recombinante**

O gene correspondente à proteína de interesse será inserido em vetor de expressão contendo marcadores de seleção e promotores fortes. O sistema de expressão será escolhido com base em disponibilidade laboratorial, rendimento de síntese e pureza pós-processamento. Após transformação celular e validação molecular, serão conduzidos cultivos escaláveis para obtenção de material proteico.

### **3.2 Purificação e caracterização bioquímica**

A proteína obtida será purificada por cromatografia específica, sendo em seguida submetida às etapas de:

- análise estrutural por espectrometria;
- avaliação de massa molar aparente;
- análise de pureza eletroforética;
- determinação de estabilidade térmica em gradientes controlados.

### **3.3 Desenvolvimento da formulação vacinal**

Adjuvantes imunopotencializadores convencionais serão incorporados, visando:

- maior retenção do complexo antigênico;
- aumento da resposta imune sistêmica;
- aceleração da atividade sorológica.

A formulação será acondicionada e submetida a ciclos de temperatura e agitação para avaliar estabilidade físico-química.

### **3.4 Análise imunológica experimental**

A etapa de avaliação imunológica envolverá procedimentos padronizados para quantificação de anticorpos circulantes e análise de marcadores celulares associados à resposta adaptativa.

## **4. Resultados Esperados**

Espera-se que a execução completa permita alcançar:

1. obtenção de proteína recombinante estruturada com padrão de pureza superior a parâmetros mínimos de referência;
2. confirmação da atividade imunogênica do antígeno purificado;
3. definição de formulação vacinal estável em condições controladas de armazenamento;
4. geração de base experimental para posterior registro de propriedade intelectual da formulação;

5. estabelecimento de banco de dados contendo parâmetros físico-químicos, sorológicos e comparativos;
6. produção de relatórios técnico-científicos e manuscritos destinados à publicação em periódicos especializados;
7. validação preliminar do potencial translacional para futura aplicação industrial e regulatória.

Considera-se que o projeto apresenta condições favoráveis para apoiar agendas estratégicas de desenvolvimento de insumos em saúde pública, especialmente em contextos emergenciais.

## **5. Cronograma Detalhado (18 meses de execução)**

### **Fase 1 – Preparação técnico-científica e planejamento operacional (Mês 1 a 2)**

#### **Atividades:**

- Revisão aprofundada de literatura sobre proteínas imunogênicas;
- Deliberação sobre seleção do epítipo-alvo e sequência peptídica;
- Definição de sistema heterólogo de expressão;
- Planejamento de rotinas laboratoriais e padronização documental.

#### **Entregas:**

- Mapa técnico das sequências alvo;
- Versão final do plano experimental;
- Aprovação interna de procedimentos laboratoriais.

### **Fase 2 – Construção genética, clonagem e verificação molecular (Mês 3 a 5)**

#### **Atividades:**

- Inserção do gene candidato em vetor de expressão;
- Transformação celular preliminar;
- Culturas iniciais e verificação por sequenciamento;
- Ajuste de promotores e marcadores moleculares.

#### **Entregas:**

- Linhagens validadas para expressão;
- Certificação laboratorial dos vetores construídos.

### **Fase 3 – Expressão escalonada e produção do antígeno recombinante (Mês 6 a 9)**

#### **Atividades:**

- Escalonamento de cultura microbiana ou eucariótica;
- Extração proteica padronizada;
- Quantificação preliminar e avaliação de rendimento.

**Entregas:**

- Lotes experimentais de proteína;
- Relatório técnico de rendimento e viabilidade de produção.

**Fase 4 – Purificação, estabilização e caracterização estrutural (Mês 10 a 13)****Atividades:**

- Cromatografia seletiva em resinas específicas;
- Avaliação de pureza eletroforética (SDS-PAGE);
- Medições de estabilidade térmica;
- Inspeção morfológica por microscopia e espectrometria.

**Entregas:**

- Relatório de estabilidade;
- Banco de dados físico-químico do antígeno.

**Fase 5 – Desenvolvimento da formulação vacinal (Mês 14 a 15)****Atividades:**

- Incorporação de adjuvantes compatíveis;
- Testes de compatibilidade físico-química;
- Avaliação acelerada de armazenamento.

**Entregas:**

- Formulação prototípica padronizada;
- Documento técnico de composição e parâmetros de estabilidade.

**Fase 6 – Ensaios imunológicos experimentais e análise comparativa (Mês 16 a 18)****Atividades:**

- Quantificação de marcadores moleculares e sorológicos;
- Avaliação do potencial imunogênico;
- Comparação com padrão de referência disponível;
- Interpretação estatística dos resultados obtidos.

**Entregas:**

- Relatório analítico final;
- Documento base para submissão de patente;
- Manuscrito preliminar para publicação internacional.

## **6. Considerações Finais**

A proposta apresentada demonstra potencial significativo de contribuição científica e tecnológica no desenvolvimento de vacina recombinante baseada em proteína expressa em sistema heterólogo. A fundamentação técnica respalda o direcionamento metodológico adotado, permitindo que o projeto avance da seleção genética até formulação vacinal preliminar, estabelecendo um fluxo coerente de investigação.

A abordagem central concentra-se no princípio de imunogenicidade estrutural, que tem sido amplamente reconhecido em plataformas vacinais contemporâneas. A adoção de modelo proteico recombinante permite flexibilidade de adequação em cenários epidemiológicos distintos, potencialmente viabilizando escalonamento produtivo em âmbito público ou industrial.

Ao longo da execução prevista, uma série de etapas analíticas busca assegurar eficiência, estabilidade e padronização de resultados, constituindo base confiável para futuras validações em etapas regulatórias superiores. O projeto também delineia oportunidades diretas de avanço em proteção intelectual, consolidando diferencial competitivo e relevância estratégica.

Considera-se que os resultados esperados contribuem para a expansão da capacidade científica aplicada à área de imunobiológicos, fortalecendo perspectivas futuras para geração de insumos vacinais inovadores, alinhados tanto a demandas emergenciais quanto a agendas permanentes de saúde pública. Assim, o desenvolvimento desta vacina recombinante poderá configurar uma alternativa tecnicamente sólida para enfrentamento de doenças respiratórias de expressão epidemiológica relevante.